

Лабораторная работа №7

Архитектура компьютера

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задания
- 3 Теоретическое введение

- Володина Алиса Алексеевна

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253521

Раздел 1

Цель работы

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Раздел 2

Задания

- 1 Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.

- 1 Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
- 2 Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:

- 1 Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
- 2 Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
- 3 Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:

- 1 Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
- 2 Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
- 3 Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:
- 4 Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:

- 1 Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
- 2 Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
- 3 Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:
- 4 Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:
- 5 Прочитайте `man` по командам `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill` и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

Раздел 3

Теоретическое введение

Файловая система в Linux состоит из фалов и каталогов. Каждому физическому носителю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречающиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext3fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно воспользоваться командой `mount` без параметров.

Выполнение лабораторной работы

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы

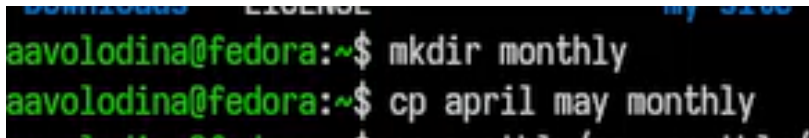
Копирование файла в текущем каталоге. Скопировать файл ~/abc1 в файл april и в файл may:

```
aavolodina@fedora:~$ cd
aavolodina@fedora:~$ touch abc1
aavolodina@fedora:~$ cp abc1 april
aavolodina@fedora:~$ cp abc1 may
aavolodina@fedora:~$ ls
abc1      git-extended      may      quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  Видео      'Новый файл'
april     gitflow           memos    quarto-1.6.40                     Документы  'Общедоступные'
Desktop   gitflow-installer.sh  misk     quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz  Загрузки   'Рабочий стол'
Documents letters          my-newsite test_key.asc                     Изображения  Шаблоны
Downloads LICENSE        my-site   work                             Музыка
```

Рисунок 1: Копирование файла в текущем каталоге

2. Копирование нескольких файлов в каталог. Скопировать файлы april и may в каталог

monthly



```
aavolodina@fedora:~$ mkdir monthly  
aavolodina@fedora:~$ cp april may monthly
```

Рисунок 2: Копирование нескольких файлов в каталог

3. Копирование файлов в произвольном каталоге. Скопировать файл monthly/may в файл

с именем june:

```
aavolodina@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june  
aavolodina@fedora:~$ ls monthly  
april june may
```

Рисунок 3: Копирование файлов в произвольном каталоге

1. Копирование каталогов в текущем каталоге. Скопировать каталог monthly в каталог

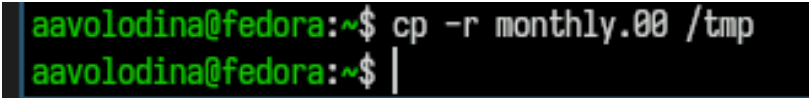
monthly.00:

```
aavolodina@fedora:~$ mkdir monthly.00  
aavolodina@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00  
aavolodina@fedora:~$ ls monthly.00  
monthly  
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 4: Копирование каталогов в текущем каталоге

2. Копирование каталогов в произвольном каталоге. Скопировать каталог monthly.00

в каталог /tmp

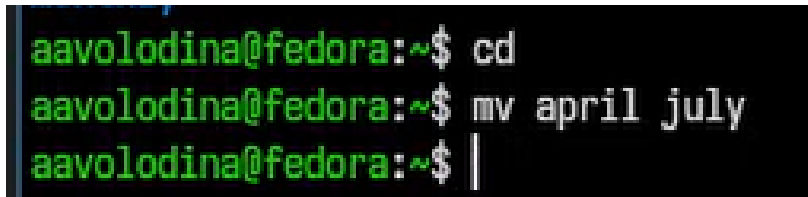


```
aavolodina@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp
aavolodina@fedora:~$ |
```

Рисунок 5: Копирование каталогов в произвольном каталоге

1. Переименование файлов в текущем каталоге. Изменить название файла april на

july в домашнем каталоге:

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$'. The first command is 'cd'. The second command is 'mv april july'. The third line shows the prompt followed by a vertical bar, indicating the command is being typed or executed.

```
aavolodina@fedora:~$ cd
aavolodina@fedora:~$ mv april july
aavolodina@fedora:~$ |
```

Рисунок 6: Изменить название файла april на july

2. Перемещение файлов в другой каталог. Переместить файл july в каталог monthly.00:

```
aavolodina@fedora:~$ mv july monthly.00
aavolodina@fedora:~$ ls monthly.00
july  monthly
aavolodina@fedora:~$ |
```

Рисунок 7: Переместить файл july в каталог monthly.00

3. Переименование каталогов в текущем каталоге. Переименовать каталог monthly.00

в monthly.01

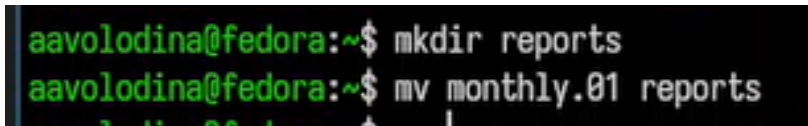
```
aavolodina@fedora:~$ mv monthly.00 monthly.01
aavolodina@fedora:~$ ls
```

abc1	git-extended	LICENSE	monthly	quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz	work	Изображения	'Рабочий стол'
Desktop	gitflow	may	monthly.01	quarto-1.6.40	Видео	Музыка	Шаблоны
Documents	gitflow-installer.sh	memos	ny-newsite	quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz	Документы	'Новый файл'	
Downloads	letters	misk	ny-site	test_key.asc	Загрузки	Общедоступные	

Рисунок 8: Переименовать каталог monthly.00 в monthly.01

4. Перемещение каталога в другой каталог. Переместить каталог monthly.01 в каталог

reports:



```
aavolodina@fedora:~$ mkdir reports  
aavolodina@fedora:~$ mv monthly.01 reports
```

Рисунок 9: Переместить каталог monthly.01 в каталог reports

5. Переименование каталога, не являющегося текущим. Переименовать каталог reports/monthly.01 в reports/monthly

```
aavolodina@fedora:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly  
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 10: Переименовать каталог reports/monthly.01 в reports/monthly

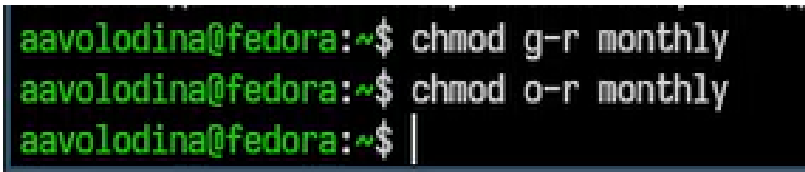
1. Требуется создать файл ~/may с правом выполнения для владельца, требуется лишить владельца файла ~/may права на выполнение

```
aavolodina@fedora:~$ cd
aavolodina@fedora:~$ touch may
aavolodina@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aavolodina aavolodina 0 мар 23 21:47 may
aavolodina@fedora:~$ chmod u+x may
aavolodina@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 aavolodina aavolodina 0 мар 23 21:47 may
aavolodina@fedora:~$ chmod u-x may
aavolodina@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aavolodina aavolodina 0 мар 23 21:47 may
```

Рисунок 11: права доступа

2. Требуется создать каталог `monthly` с запретом на чтение для членов группы и всех

остальных пользователей:

A terminal window with a black background and green text. It shows three lines of commands being entered at the prompt 'aavolodina@fedora:~\$'. The first two lines are 'chmod g-r monthly' and 'chmod o-r monthly'. The third line shows a vertical bar cursor at the end of the prompt.

```
aavolodina@fedora:~$ chmod g-r monthly
aavolodina@fedora:~$ chmod o-r monthly
aavolodina@fedora:~$ |
```

Рисунок 12: меняем права доступа

3. Требуется создать файл ~/abc1 с правом записи для членов группы

```
aavolodina@fedora:~$ cd  
aavolodina@fedora:~$ touch abc1  
aavolodina@fedora:~$ chmod g+w abc1  
aavolodina@fedora:~$ |
```

Рисунок 13: Установим дополнительное программное обеспечение

1. Для определения объёма свободного пространства на файловой системе можно воспользоваться командой df

```
aavolodina@fedora:~$ df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          39926784      16542924  23078852         42% /
devtmpfs           2137208         0    2137208         0% /dev
tmpfs              2160016         596   2159420         1% /dev/shm
tmpfs              864008         1192   862816         1% /run
tmpfs              1024           0     1024         0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              2160020         7360   2152660         1% /tmp
/dev/sda3          39926784      16542924  23078852         42% /home
/dev/sda2          1992552         448588   1422724         24% /boot
tmpfs              1024           0     1024         0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              432000         7324   424676         2% /run/user/1000
```

Рисунок 14: df

2. С помощью команды fsck можно проверить (а в ряде случаев восстановить) целостность файловой системы

```
aavolodina@fedora:~$ fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.41.3
e2fsck 1.47.3 (8-Jul-2025)
fsck.ext2: Отказано в доступе while trying to open /dev/sda1
You must have r/w access to the filesystem or be root
```

Рисунок 15: fsck

Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:

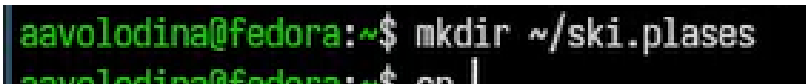
Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$' and the command entered is 'cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment'.

```
aavolodina@fedora:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
```

Рисунок 16: Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment

В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.places



```
aavolodina@fedora:~$ mkdir ~/ski.places  
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 17: mkdir ~/ski.places

Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases

```
aavolodina@fedora:~$ cp ~/equipment ~/ski.plases/
```

Рисунок 18: cp ~/equipment ~/ski.plases

Переименуйте файл `~/ski.plases/equipment` в `~/ski.plases/equipulist`.

```
aavolodina@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equipulist
aavolodina@fedora:~$ ls
abc1      equipment      letters  misk         quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  ski.plases  Документы  'Новый файл'
Desktop   git-extended   LICENSE  monthly      quarto-1.6.40                        test_key.asc  Загрузки   Общедоступные
Documents gitflow        may      my-newsite   quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz    work         Изображения 'Рабочий стол'
Downloads gitflow-installer.sh memos    my-site      reports       Видео        Музыка     Шаблоны
aavolodina@fedora:~$ ls ski.plases
equipulist
aavolodina@fedora:~$ |
```

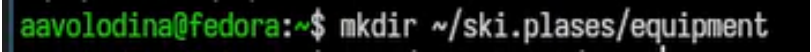
Рисунок 19: `mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equipulist`

Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2

```
aavolodina@fedora:~$ touch abc1
aavolodina@fedora:~$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
cp: невозможно создать обычный файл '~/ski.plases/equiplist2': Нет такого файла или каталога
aavolodina@fedora:~$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
aavolodina@fedora:~$ ls ski.plases
equiplist equiplist2
```

Рисунок 20: touch abc1

Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases.



```
aavolodina@fedora:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
```

Рисунок 21: mkdir ~/ski.plases/equipment

Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`

```
aavolodina@fedora:~$ mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.places/equipment/  
aavolodina@fedora:~$ mv ~/ski.places/equiplist2 ~/ski.places/equipment/
```

Рисунок 22: `mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.places/equipment`

Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.places и назовите его plans.

```
aavolodina@fedora:~$ mkdir newdir  
aavolodina@fedora:~$ mv ~/newdir ~/ski.places/  
aavolodina@fedora:~$ mv ~/ski.places/newdir ~/ski.places/plans
```

Рисунок 23: mkdir newdir

3. Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:

```
aavolodina@fedora:~$ chmod 744 australia
aavolodina@fedora:~$ ls -l australia
-rwxr--r--. 1 aavolodina aavolodina 0 map 23 22:16 australia
aavolodina@fedora:~$ chmod 711 play
aavolodina@fedora:~$ ls -l play
-rwx--x--x. 1 aavolodina aavolodina 0 map 23 22:17 play
aavolodina@fedora:~$ chmod 544 my_os
aavolodina@fedora:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 aavolodina aavolodina 0 map 23 22:17 my_os
aavolodina@fedora:~$ chmod 664 feathers
aavolodina@fedora:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 aavolodina aavolodina 0 map 23 22:17 feathers
```

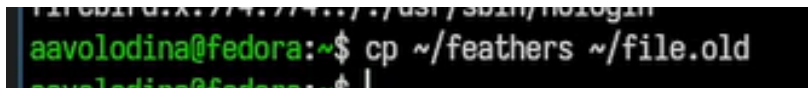
4. Прodelайте приведенные ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной

работе используемые при этом команды

Просмотрите содержимое файла /etc/password.

```
aavolodina@fedora:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114>User for polkitd:/:/sbin/nologin
rtkit:x:997:997:RealtimeKit:/:/usr/sbin/nologin
chrony:x:996:996:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
```

Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old.

A screenshot of a terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$' and the command entered is 'cp ~/feathers ~/file.old'.

```
aavolodina@fedora:~$ cp ~/feathers ~/file.old
```

Рисунок 26: cp ~/feathers ~/file.old

Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play

```
aavolodina@fedora:~$ mkdir play
aavolodina@fedora:~$ ls
abcl      equipment  gitflow-installer.sh  misk      play      ski.plases  Загрузки  'Рабочий стол'
australia feathers  letters              monthly   quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  test_key.asc  Изображения  Шаблоны
Desktop   file.old  LICENSE              my-newsite  quarto-1.6.40      work          Музыка
Documents git-extended  may                my_os      quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz  Видео        'Новый файл'
Downloads gitflow      nemos              my-site    reports        Документы     Общедоступные

aavolodina@fedora:~$ mv ~/file.old ~/play/
aavolodina@fedora:~$ ls
abcl      equipment  letters  monthly   quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  test_key.asc  Изображения  Шаблоны
australia feathers  LICENSE  my-newsite  quarto-1.6.40      work          Музыка
Desktop   git-extended  may      my_os      quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz  Видео        'Новый файл'
Documents gitflow      nemos    my-site    reports        Документы     Общедоступные
Downloads gitflow-installer.sh  misk      play      ski.plases        Загрузки     'Рабочий стол'
aavolodina@fedora:~$ ls play
file.old
```

Рисунок 27: mv ~/file.old ~/play

Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun

```
aavolodina@fedora:~$ cp -r ~/play ~/fun/
aavolodina@fedora:~$ ls
abc1      equipment  gitflow-installer.sh  misk      play      ski.plases  Загрузки  'Рабочий стол'
australia feathers  letters              monthly   quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  test_key.asc  Изображения  Шаблоны
Desktop   fun       LICENSE              my-newsite quarto-1.6.48  work        Музыка
Documents git-extended may              my_os     quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz  Видео        'Новый файл'
Downloads gitflow   memos             my-site    reports      Документы   Общедоступные
aavolodina@fedora:~$ |
```

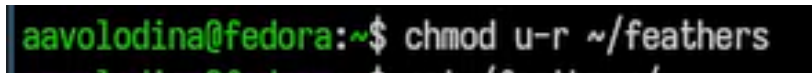
Рисунок 28: `cp -r ~/play ~/fun`

Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games.

```
aavolodina@fedora:~$ mv ~/play/fun ~/play/games  
aavolodina@fedora:~$ ls play  
file.old  games
```

Рисунок 29: mv ~/play/fun ~/play/games

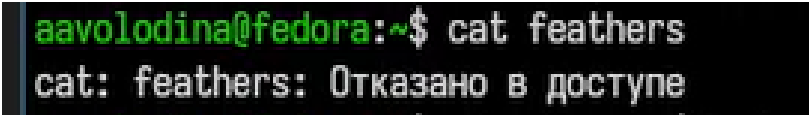
Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение



```
aavolodina@fedora:~$ chmod u-r ~/feathers
```

Рисунок 30: chmod u-r ~/feathers

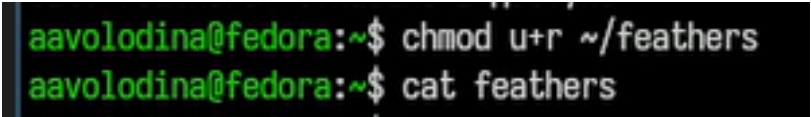
Мы не можем использовать cat и посмотреть содержимое feathers



```
aavolodina@fedora:~$ cat feathers  
cat: feathers: Отказано в доступе
```

Рисунок 31: cat feathers

Дайте владельцу файла ~/feathers права на чтение (рис. 32).

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$'. The first command is 'chmod u+r ~/feathers' and the second is 'cat feathers'.

```
aavolodina@fedora:~$ chmod u+r ~/feathers  
aavolodina@fedora:~$ cat feathers
```

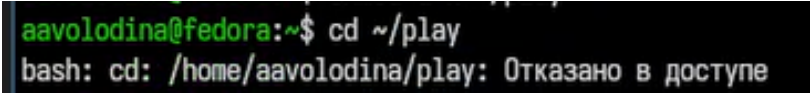
Рисунок 32: chmod u+r ~/feathers

Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение

```
aavolodina@fedora:~$ chmod u-x ~/play  
aavolodina@fedora:~$ cd
```

Рисунок 33: chmod u-x ~/play

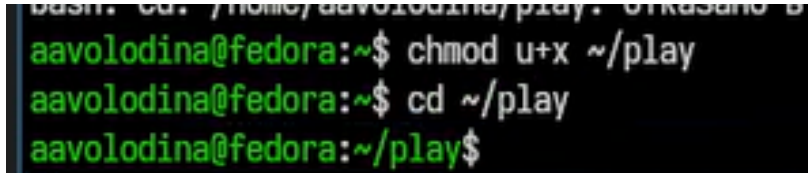
Мы не можем перейти в каталог play поскольку лишили владельца прав на выполнение

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$'. The command entered is 'cd ~/play'. The output is 'bash: cd: /home/aavolodina/play: Отказано в доступе'.

```
aavolodina@fedora:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/aavolodina/play: Отказано в доступе
```

Рисунок 34: cd play

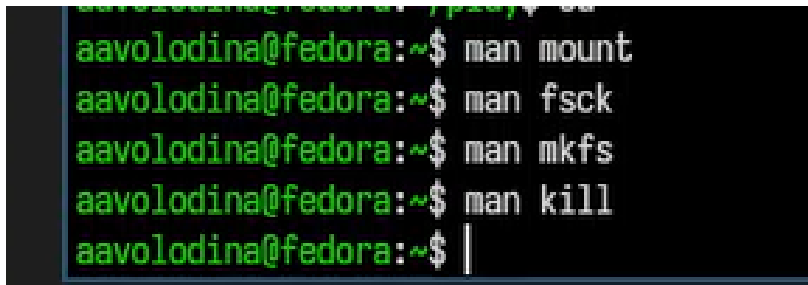
Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.



```
bash: cd: /home/aavolodina/play: Отказано в  
aavolodina@fedora:~$ chmod u+x ~/play  
aavolodina@fedora:~$ cd ~/play  
aavolodina@fedora:~/play$
```

Рисунок 35: chmod u+x ~/play

Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$'. The user has entered five commands: 'man mount', 'man fsck', 'man mkfs', 'man kill', and a vertical bar '|'.

```
aavolodina@fedora:~$ man mount
aavolodina@fedora:~$ man fsck
aavolodina@fedora:~$ man mkfs
aavolodina@fedora:~$ man kill
aavolodina@fedora:~$ |
```

Рисунок 36: man

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.